

Réseaux locaux virtuels VLAN

Réseaux locaux virtuels VLAN

Les réseaux sont désormais définis en fonction des centres d'intérêt de leurs utilisateurs, et non en fonction de la situation géographique des équipements au sein de l'entreprise.

L'introduction des commutateurs dans un réseau local a permis de construire des réseaux logiques, indépendants les uns des autres.

Réseaux locaux virtuels VLAN

Un réseau virtuel regroupe une communauté d'utilisateurs répartis dans toute l'entreprise, comme s'ils appartenaient au même réseau physique.

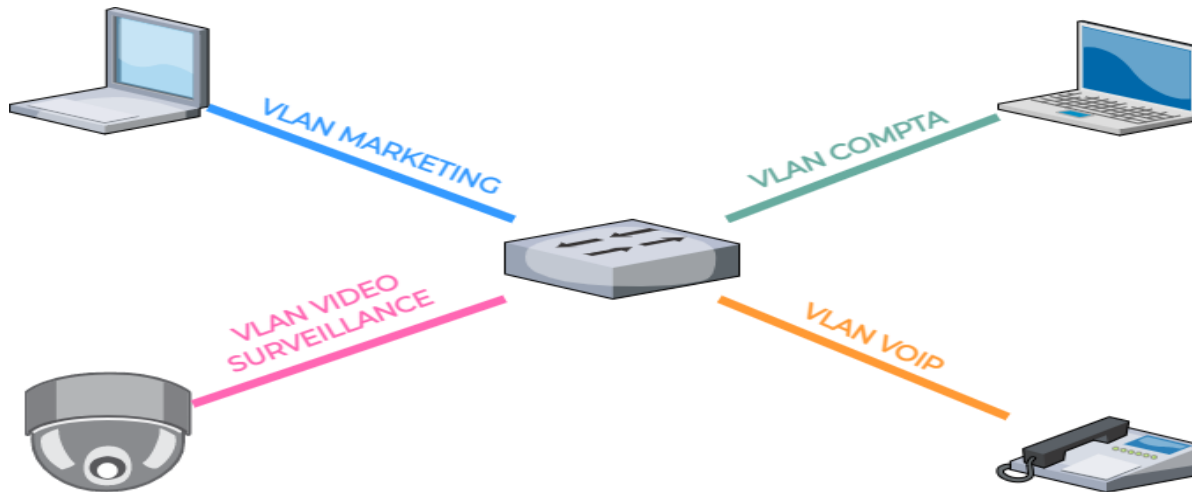
Les échanges à l'intérieur d'un VLAN sont sécurisés et les communications entre VLAN sont contrôlées.

Réseaux locaux virtuels VLAN

Par exemple, le réseau virtuel réservé à la direction de l'entreprise fournit un espace de communication sécurisé à l'équipe directoriale. Ce réseau est logiquement distinct du réseau virtuel affecté aux services de production, même si les machines des deux départements sont reliées physiquement aux mêmes commutateurs.

Segmentez votre réseau

Le VLAN pour Virtual Local Area Network (réseau local virtuel en français), est comme dit dans l'introduction, une façon de segmenter le réseau non pas physiquement mais logiquement.



Segmentez votre réseau

Cette segmentation est la solution à plusieurs problèmes :

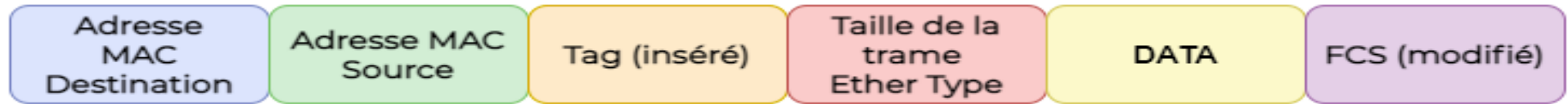
Problème de sécurité : elle permet d'isoler certaines parties du réseau, comme les serveurs, sans recours au routeur ;

Problème d'optimisation : la segmentation étant logique, on peut créer plusieurs réseaux avec le même nombre de switch et de câble ;

Problème de qualité de service : il est possible de réserver de la bande passante pour la VoIP par exemple (la téléphonie par voie IP).

Parcourez la trame d'un VLAN

Cet ajout est normalisé par le protocole 802.1q (« dot one Q » en anglais).



Elle commence de la même façon avec :

Le préambule ;

L'adresse de destination ;

L'adresse source ;

Parcourez la trame d'un VLAN

Le protocole dot1q ajoute un champ de 4 octets (deux pour le VLAN et deux pour l'Ether Type) :

- Le champ Ether Type où est renseigné le protocole utilisé ici 0X8100 (pour 802.1q).
- Puis, les deux octets 802.1q décomposés comme ceci :
 - 3 bits pour la priorité (donc 8 priorités), 111 étant la priorité la plus haute ;
 - 1 bit appelé CFI qui doit être à 0 (pour des problèmes de compatibilité) ;
 - 12 bits pour le VLAN ID ce qui fait 4096 VLAN possibles dans un réseau ;
 - suit un autre Ether Type ;
 - les données.

Faites passer plusieurs VLAN dans le trunk

Pour que deux VLAN ou plus partagent le même câble, on configure les interfaces de ce câble en “trunk”.

Le trunk est un moyen du protocole dot1q. Il permet de faire communiquer deux appareils (des switchs en général) et leurs VLAN respectifs.

Cela signifie que les VLANs qui appartiennent à différents switchs et qui portent le même VID peuvent communiquer ensemble.